NUMBER SYSTEM

संख्या पद्धति



PRO LEVEL SHEET

NUMBER SYSTEM (संख्या पद्धति)

PRO LEVEL SHEET

1. Consider the following in respect of prime number p and composite number c.
अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. $\frac{p+c}{p-c}$ can be even./ $\frac{p+c}{p-c}$ सम हो सकता है।
2. 2p + c can be odd./2p + c विषम हो सकता है।
3. pc can be odd./pc विषम हो सकता है।

Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?

(a) 1 and 2 only/केवल 1 और 2
(b) 2 and 3 only/केवल 2 और 3
(c) 1 and 3 only/केवल 1 और 3
(d) 1, 2 and 3/1, 2 और 3

2. The sum of three prime numbers is 90. If one of them exceeds another by 30, then one of the number is:
तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या है:

(a) 41 (b) 67
(c) 47 (d) 59

3. AB and CD are 2-digit numbers. Multiplying AB with CD results in a 3-digit number DEF. Adding DEF to another 3-digit number GHI results in 975. Further A, B, C, D, E, F, G, H, I are distinct digits. If E = 0, F = 8, then what is A + B + C equal to ?
AB और CD 2-अंकों वाली संख्याएँ है। AB को CD से गुणा करने पर गुणनफल 3-अंकों की संख्या DEF प्राप्त होती है। DEF को अन्य 3-अंकों की संख्या GHI में जोड़ने से 975 प्राप्त होता है। साथ ही A, B, C, D, E, F, G, H, I भिन्न अंके हैं। यदि E = 0, F = 8 तो A + B + C किसके बराबर है?

(a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9

4. What is the number of fives used in numbering a 260-page book?
260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्यांकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंको में पाँच की संख्या कितनी है?

(a) 55 (b) 56
(c) 57 (d) 60

5. If the unit digit of 433 × 456 × 43N is (N+2), then what is the value of N?
यदि 433 × 456 × 43N का इकाई का अंक (N+2) है। तो N का मान क्या है?

(a) 1 (b) 8
(c) 3 (d) 6

6. Total number of factors of $62^3 - 54^3 - 8^3$ is:
$62^3 - 54^3 - 8^3$ के गुणनखंडों की कुल संख्या है:

(a) 62 (b) 60
(c) 46 (d) 64

7. If the digits of a two digit number is reversed, then the number is decreased by 36. Which of the following is correct regarding the number?
यदि दो अंकों वाली संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है। संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है

I. The difference of the digits is 4.
अंको का अंतर 4 है।
II. The value of number can be 84.
संख्या 84 हो सकती है।
III. Number is always a composite number.
संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है।

(a) I and II
(b) I and III
(c) II and III
(d) I, II and III

8. When N is divided by 17, the quotient is equal to 182. The difference between the quotient and the remainder is 175. What is the value of N?
जब N को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। N का मान क्या है?

(a) 2975 (b) 3094
(c) 3101 (d) 3269

9. Find the highest power of 4 in 4×8×12×16 ..... × 400?
4×8×12×16 ..... × 400 में 4 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिये?

(a) 32 (b) 33
(c) 132 (d) 148

10. If the 6 – digit number 57*zxy*8 is divisible by each of 7,11 and 13 , then $(x - 2y + z)$ is:
यदि 6 अंकों की संख्या 57*zxy*8 7,11 और 13 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो $(x - 2y + z)$ का मान है।

(a) –1 (b) 2
(c) 1 (d) –2

11. A 3-digit number ABC, where A is at the hundreds place, B is at the tens place and C is at the unit's place, is so-written as ABCABC and is divided by the LCM of 7, 11 and 13. What will be the result?
3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A सैंकड़े के स्थान पर, B दहाई के स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABCABC रूप में पुन: लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त्य से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा?

(a) ABC (b) CBA
(c) BCA (d) AAB

12. When a positive integer is divided by D, the remainder is 25. When 8 times the same number is divided by D, the remainder is 8. Find the least possible value of D.

जब एक धनात्मक पूर्णांक को D से विभाजित किया जाता है, तो शेष 25 प्राप्त होता है। जब समान संख्या के 8 गुना को D से विभाजित किया जाता है, तो शेष 8 प्राप्त होता है। D का न्यूनतम सम्भावित मान ज्ञात कीजिए।

(a) 28 (b) 36
(c) 24 (d) 32

13. What is the remainder after dividing the number 37^{1000} by 9?

37^{1000} को 9 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्या होगा?

(a) 1 (b) 3
(c) 7 (d) 9

14. How many sets of two factors of N = 720 will be co-prime to each other?

N = 720 के दो गुणनखण्डों के कितने समूह एक दूसरे के सह-अभाज्य हो सकते है।

(a) 68 (b) 78
(c) 76 (d) 84

15. Which one of the following is correct in respect of the Statements given below?

नीचे दिए गए कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

Statement 1: 2^{10} is the smallest natural number having exactly 11 factors.

कथन 1 : 2^{10} सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसमें ठीक 11 गुणनखंड हैं।

Statement 2: 2^{11} is the smallest natural number having exactly 12 factors.

कथन 2: 2^{11} सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसमें ठीक 12 गुणनखंड हैं।

Statement 3: 2^{12} is the smallest natural number having exactly 13 factors.

कथन 3 : 2^{12} सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसमें ठीक 13 गुणनखंड हैं।

(a) None of the three statements (1, 2, 3) given is true.
दिए गए तीन कथनों (1, 2, 3) में से कोई भी सत्य नहीं है।

(b) Statements 1 and 2 are true, but Statement 3 is false./कथन 1 और 2 सत्य हैं, किन्तु कथन 3 असत्य है।

(c) Statements 1 and 3 are true, but Statement 2 is false./कथन 1 और 3 सत्य हैं, किन्तु कथन 2 असत्य है।

(d) All the three statements given above are true.
उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं।

16. Find the unit digit of $2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$

$2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 8 (b) 2
(c) 4 (d) 1

17. Consider the following statements in respect of all factors of 360:

360 के सभी गुणनखंडों (फैक्टर) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. The number of factors is 24.
गुणनखंडों की संख्या 24 है।
2. The sum of all factors is 1170.
सभी गुणनखंडों का योगफल 1170 है।

Which of the above statements is/are correct?

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

18. If a number N is divided by a divisor D leaves remainder 17. If the number 3N is divided by D leaves a remainder 5. Find the remainder when 4N is divided by D?

यदि किसी संख्या N को भाजक D से विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 बचता है। यदि संख्या 3N को D से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। 4N को D से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

(a) 20 (b) 22
(c) 26 (d) 28

19. How many factors of $30^{16} \times 16^{18} \times 20^{21}$ are perfect squares as well as perfect cubes?

$30^{16} \times 16^{18} \times 20^{21}$ के कितने गुणनखण्ड पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं?

(a) 452 (b) 442
(c) 456 (d) 462

20. Find the remainder when $(35^{366} + 35^{231})$ is divided by 36.

जब $(35^{366} + 35^{231})$ को 36 से विभाजित किया जाता है। तो, शेषफल ज्ञात कीजिए।

(a) 23 (b) 0
(c) 17 (d) 12

21. It is given that 5 does not divide n –1, n and n + 1, where n is a positive integer. Which one of the following is correct?

यह दिया गया है कि n –1, n और n + 1 को 5 विभाजित नहीं करता, जहाँ n एक धन पूर्णांक (positive integer) है । निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) 5 divides $(n^2 + 1)$
5, $(n^2 + 1)$ को विभाजित करता है
(b) 5 divides $(n^2 - 1)$
5, $(n^2 - 1)$ को विभाजित करता है
(c) 5 divides $(n^2 + n)$
5, $(n^2 + n)$ को विभाजित करता है
(d) 5 divides $(n^2 - n)$
5, $(n^2 - n)$ को विभाजित करता है

22. The sum of digit of number abc, acb, bac, bca, cab, cba is divisible by

abc, acb, bac, bca, cab, cba के अंकों का योग किसके द्वारा विभाज्य है

(a) 2 Only (b) 74 Only
(c) 111 Only (d) All of these

23. A number 'N' when divided by a divisor 'D' leaves a remainder 28. When '4N' is divided by 'D', it leaves a remainder 2. Find D.

एक संख्या 'N', जब एक भाजक 'D' से विभाजित होती है तो शेष 28 छोड़ती है। जब '4N' को D से भाग दिया जाता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। D ज्ञात करें।

(a) 33 (b) 44
(c) 55 (d) 66

24. What is the unit digit of $[4523^{1632} \times 2224^{1632} \times 3225^{1632}]$
$[4523^{1632} \times 2224^{1632} \times 3225^{1632}]$ का इकाई अंक क्या है?
(a) 1 (b) 0
(c) 4 (d) 5

25. Find the sum of 6 + 8 + 10 + 12 + 14 ..... + 40.
6 + 8 + 10 + 12 + 14 ..... + 40 का योग ज्ञात कीजिए।
(a) 424 (b) 1600
(c) 400 (d) 414

26. What is the remainder when 21^{47} is divided by 47?
21^{47} को 47 से भाग देने पर शेष क्या होगा।
(a) 21 (b) 1
(c) 0 (d) 46

27. Let x be the smallest positive integer such that when 14 divides x the remainder is 7 and when 15 divides x the remainder is 5. Which one of the following is correct?
मान लीजिए x सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिससे जब 14, x को विभाजित करता है तो शेष 7 बचता है और जब 15, x को विभाजित करता है तो शेष 5 बचता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
(a) $20 < x < 30$ (b) $30 < x < 40$
(c) $40 < x < 50$ (d) $x > 50$

28. Consider the following statement:
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. $x^4 (y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ is positive if $x > y > z$.
$x^4 (y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ धनात्मक है यदि $x > y > z$ है।
2. $x^4 (y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ is negative if $x < y < z$.
$x^4 (y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ ऋणात्मक है यदि $x < y < z$ है।
Which of the above statement is/are correct?
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Both 1 and 2/1 केवल 2 दोनों
(d) Neither 1 nor 2/न तो 1, न ही 2

29. When 860, 1712 and 3203 are divided by a two-digit number x, then the remainder in each case is y. If $(2x + y)$ is written as $p \times q \times r^2$, where p, q and r are prime numbers, then what is the value of $(p + q + r)$?
जब 860, 1712 और 3203 को दो अंकों की संख्या x से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है। यदि $(2x + y)$ को $p \times q \times r^2$ के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं, तो $(p + q + r)$ का मान कितना होगा?
(a) 12 (b) 10
(c) 16 (d) 15

30. What is the unit digit of $4^1 \times 4^2 + 4^3 \times 4^4 + 4^5 \times 4^6 + \ldots\ldots 4^{63} \times 4^{64}$?
$4^1 \times 4^2 + 4^3 \times 4^4 + 4^5 \times 4^6 + \ldots\ldots 4^{63} \times 4^{64}$? का ईकाई अंक क्या है?
(a) 2 (b) 4
(c) 6 (d) 8

31. If the five-digit number 235 xy is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of (3x - 4y)?
यदि पांच अंकों की संख्या 235 xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो (3x - 4y) का मान क्या होगा?
(a) 8 (b) 5
(c) 9 (d) 10

32. What is the remainder when $(341)^{218} - (156)^{218}$ is divided by 259?
$(341)^{218} - (156)^{218}$ को 259 से विभाजित करने पर क्या शेष है?
(a) 0 (b) 3
(c) 5 (d) 7

33. What is the sum of the reciprocals of all factors of 240?
240 के सभी गुणनखण्ड के व्युत्क्रम का योग क्या है?
(a) 2.5 (b) 2.8
(c) 3.1 (d) 5.9

34. Given that $N = 200^{1000}$. What will be the remainder when N is divided by 17?
दिया गया है कि $N = 200^{1000}$, N को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा?
(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 4

35. $222^{333} + 333^{222}$ is divisible by which of the following numbers?
$222^{333} + 333^{222}$ निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है?
(a) 2 and 3 but not 37
(b) 3 and 37 but not 2
(c) 2 and 37 but not 3
(d) 2, 3 and 37

36. A four-digit number 'x8y7' leaves a remainder of 6, when divided by 11. If the tenth digit is 1 more than the thousand digit, then find the value of x.
चार अंकों की संख्या 'x8y7' जब 11 से विभाजित होती है तो शेषफल 6 बचता है। यदि दहाई का अंक हजारवें अंक से 1 अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 6

37. How many numbers are there from 1 to 150, which are divisible by 3 or 5 but not by 15?
1 से 150 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जो 3 या 5 से विभाज्य हैं परन्तु 15 से नहीं?
(a) 80 (b) 70
(c) 90 (d) 60

38. Let x be the least number of 5 digits, which when divided by 28, 40, 42 and 48, leaves remainder 6 in each case and x is divisible by 246. What is the sum of the digits of x?
मान लीजिए कि x, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है, जिसे 28, 40, 42 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आता है और x, 246 से विभाज्य है। x के अंकों का योगफल कितना है?
(a) 13 (b) 12
(c) 15 (d) 14

39. Calculate number of trailing zeros in the following
$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} + 10^{40} + 10^{50}$
निम्नलिखित में अनुगामी शून्य की संख्या की गणना करें
$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} + 10^{40} + 10^{50}$
(a) 50 zero (b) 30 zero
(c) 20 zero (d) 10 zero

40. If $x^n - py^n + qz^n$ is divisible by $x^2 + abyz - bzx - axy$, then what is the $\frac{p}{a^n} - \frac{q}{b^n}$
यदि $x^n - py^n + qz^n$, $x^2 + abyz - bzx - axy$ से भाज्य है, तो किसके $\frac{p}{a^n} - \frac{q}{b^n}$ बराबर है?

(a) –1 (b) 0
(c) 1 (d) 2

41. If the number 87m6203m is divisible by 6, then find the sum of all possible values of 'm'
यदि संख्या 87m6203m, 6 से विभाज्य है, तो 'm' के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए
(a) 15 (b) 20
(c) 10 (d) 16

42. $5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ is divisible by which of the following number?
$5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है?
(a) 71 (b) 69
(c) 89 (d) 73

43. A number N is formed by writting 9 for 99 times. What is the remainder if N is divided by 13?
एक संख्या N बनाई गई है जिसमें 9 को 99 बार लिखा गया है। यदि N को 13 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा
(a) 11 (b) 9
(c) 7 (d) 1

44. Calculate number of trailing zeros in the following
निम्नलिखित में अनुगामी शून्य की संख्या की गणना करें
$P = 1^1 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times 5^5 \times \ldots\ldots 100^{100}$
(a) 1050 (b) 1200
(c) 1300 (d) 1450

45. If $x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt[3]{3}$ and $z = \sqrt[6]{6}$, then which of the following is correct?
यदि $x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt[3]{3}$ and $z = \sqrt[6]{6}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) $y < x < z$ (b) $z < x < y$
(c) $z < y < z$ (d) $x < y < z$

46. What is the remainder when 2^{101} is divided by 101 ?
2^{101} को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 1 (b) 2
(c) 5 (d) 7

47. What is the sum of all 3-digit numbers that give a remainder of 5 when they are divided by 50?
उन सभी 3-अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा, जिन्हें 50 से भाग देने पर शेषफल 5 रहे?
(a) 9005 (b) 9540
(c) 9600 (d) 9640

48. Find the sum of total number of factor of $N = 2^4 \times 3^3 \times 5^4$ ending with 0.
$N = 2^4 \times 3^3 \times 5^4$ के ऐसे गुणनखण्डों का योग ज्ञात कीजिए जिनके अंत में शून्य हो?
(a) 9,36,000 (b) 9,360
(c) 9,3600 (d) Not

49. The smallest prime number that is a divisor of 17408 is 2 ($17408 = 17 \times 2^{10}$). What is the sum of digits of the greatest prime number, which is a divisor of 17391?
17408 की भाजक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ($17408 = 17 \times 2^{10}$) 17391 की भाजक, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा?
(a) 5 (b) 6
(c) 8 (d) 4

50. Let d(n) denote the number of positive divisors of a positive integer n. Which of the following are correct?
मान लीजिए कि d(n) एक धनात्मक पूर्णांक के धनात्मक भाजकों की संख्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन-से सही हैं?
1. d(5) = d(11)
2. d(5).d(11) = d(55)
3. d(5) + d(11) = d(55)
Select the correct answer using the code given below:
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

51. What is the remainder when $85 \times 87 \times 89 \times 91 \times 95 \times 96$ is divided by 100 ?
जब $85 \times 87 \times 89 \times 91 \times 95 \times 96$ को 100 से भाग दें, तो शेषफल क्या होगा?
(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 4

52. If the number 23P62971335 is divisible by the smallest odd composite number, then what is the value of P?
यदि संख्या 23P62971335 लघुतम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो P का मान क्या है?
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 7

53. What is the least number of 5 digit, which when decreased by 7 is divisible by 15, 24, 28 and 32?
5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसमें से 7 घटाने पर वह 15, 24, 28 और 32 से विभाज्य हो जाती है?
(a) 10067 (b) 10087
(c) 10097 (d) 10077

54. Consider the following statement:
1. $\sqrt{75}$ is a rational number.
$\sqrt{75}$ एक परिमेय संख्या है।
2. There exists at least a positive integer x such that $-\frac{4x}{5} < -\frac{7}{8}$.
कम के कम एक ऐसा धन पूर्णांक x है कि $-\frac{4x}{5} < -\frac{7}{8}$।
3. $\frac{x-2}{x} < 1$ for all real values of x./x के सभी वास्तविक मानों के लिए $\frac{x-2}{x} < 1$
4. 4.232323..... can be expressed in the form $\frac{p}{q}$ where p and q are integers.
4.232323..... को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है।
Which of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(a) 1 and 2 (b) 2 and 3
(c) 3 and 4 (d) 2 and 4

55. If x is the remainder when 3^{61284} is divided by 5 and y is the remainder when 4^{96} is divided by 6. What is the value of $(2x - y)$?

यदि 3^{61284} को 5 से विभाजित करने पर x शेष बचता है और 4^{96} को 6 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। $(2x - y)$ का मान क्या है

(a) –3 (b) –2
(c) 0 (d) 2

56. The sum of all possible products taken two at a time out of the nubers ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 5 is

संख्याओं ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 5 में से एक बार में ली गई दो संख्याओं के सभी संभव गुणनफलों का योगफल क्या है?

(a) 0 (b) –30
(c) –55 (d) 55

57. Let p be the remainder when 7^{84} is divided by 342 and q be the remainder when 7^{84} is divided by 344. What is (p – q) equal to ?

जब 7^{84} को 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल p रहता है तथा जब 7^{84} को 344 से भाग दिया जाता है तो शेषफल q रहता है। (p – q) किसके बराबर है?

(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 6

58. What is the remainder when $2^p - 1$ is divided by p, where p > 5 is a prime number?

$2^p - 1$ को p से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या है, जहाँ p > 5 एक अभाज्य संख्या है ?

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

59. If a 9-digit number 9834x97y4 is divisible by 88, then what is the maximum possible value of $(3x + 2y)$

यदि 9 अंकों की संख्या 9834x97y4, 88 से विभाज्य है, तो $(3x + 2y)$ का अधिकतम संभव मान कितना है?

(a) 31 (b) 27
(c) 34 (d) 37

60. What is the remainder when $(37)^{47}$ is divided by 19?

$(37)^{47}$ को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।

(a) 18 (b) 17
(c) 1 (d) 0

61. There are two natural numbers m and n (m > n). When m is divided by 12, it leaves a remainder 4. When n is divided by 12, it leaves a remainder 6.

m और n (m>n) दो प्राकृतिक संख्याएँ हैं। m को 12 से भाग देने पर शेषफल 4 रहता है तथा n को 12 से भाग देने पर शेषफल 6 रहता है।

Which of the following statements is/are correct?

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

I. The remainder when (m + n) is divided by 12 is 10.
(m + n) को 12 से भाग देने पर शेषफल 10 रहेगा।

II. The remainder when (m – n) is divided by 12 is 10.
(m – n) को 12 से भाग देने पर शेषफल 10 रहेगा।

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) I only (b) II only
(c) Both I and II (d) Neither I nor II

62. The quotient when $x^4 - x^2 + 7x + 5$ is divided by $(x + 2)$ is $ax^3 + bx^2 + cx + d$. What are the values of a, b, c and d respectively?

जब $x^4 - x^2 + 7x + 5$ को $(x + 2)$ से विभाजित किया जाता है, तो भागफल $ax^3 + bx^2 + cx + d$ आता है। a, b, c और d के मान क्रमशः क्या हैं?

(a) 1, –2, 3, 1 (b) –1, 2, 3, 1
(c) 1, –2, –3, –1 (d) –1, 2, –3, –1

63. Given that $N = (33^{34})^{35}$. What will be the remainder when N is divided by 7.

दिया गया है $N = (33^{34})^{35}$, N को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा।

(a) 2 (b) 4
(c) 0 (d) 1

64. Consider the following statements:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. 61 divides $107^{100} - 76^{100}$

I. 61 विभाजित करता है $107^{100} - 76^{100}$ को

II. 100 divides $67^5 + 33^5$

II. 100 विभाजित करता है $67^5 + 33^5$ को

Which of the statements given above is/are correct?

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

(a) I only/केवल I
(b) II only/केवल II
(c) Both I and II/I और II दोनों
(d) Neither I nor II/न तो I, न ही II

65. A number when divided by a divisor, leaves a remainder of 29. Thrice the number, when divided by the same divisor, gives remainder 7. Find the divisor. If it is less than 50?

भाजक द्वारा विभाजित किए जाने पर एक संख्या 29 शेष छोड़ देती है। उसी भाजक द्वारा जब संख्या के तीन गुना संख्या को भाग दिया जाता है तो 7 शेषफल प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। यदि वह 50 से कम है?

(a) 60 (b) 40
(c) 80 (d) 20

66. If $I = a^2 + b^2 + c^2$, where a and b are consecutive integers and c = ab, then I is

यदि $I = a^2 + b^2 + c^2$ है, जहाँ a और b क्रमागत पूर्णांक हैं और c = ab है तो I क्या है?

(a) an even number and it is not a square of an integer
एक सम संख्या और यह एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है

(b) an odd number and it is not a square of an integer
एक विषम संख्या और यह एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है

(c) square of an even integer
एक सम पूर्णांक का वर्ग

(d) square of an odd integer
एक विषम पूर्णांक का वर्ग

67. Find the number of trailing zeroes in 5 × 10 × 15 × 20..... 105.

5 × 10 × 15 × 20.....105 में अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 18 (b) 21
(c) 22 (d) 17

68. How many pairs (A, B) are possible in the number 479865AB if the number is divisible by 9 and it is given that the last digit of the number is odd?

संख्या 479865AB में कितने युग्म (A,B) संभव हैं यदि संख्या 9 द्वारा विभाज्य है और यह दिया हुआ है कि संख्या का अन्तिम अंक विषम है?

(a) 5 (b) 6
(c) 9 (d) 11

69. Find number of zeroes $(8^{32} - 8^{31} - 8^{30})(7^{36} - 7^{34} - 7^{32})$
शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए $(8^{32} - 8^{31} - 8^{30})(7^{36} - 7^{34} - 7^{32})$
(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

70. What is the number of factors of $24^3 - 16^3 - 8^3$?
$24^3 - 16^3 - 8^3$ के गुणनखंडों की संख्या क्या है?
(a) 33 (b) 30
(c) 28 (d) 24

71. Let a, b, c and d be four positive integers such that a + b + c + d = 200. If $S = (-1)^a + (-1)^b + (-1)^c + (-1)^d$, then what is the number of possible values of S?
मान लीजिए a, b, c ओर d चार धन पूर्णांक हैं, इस प्रकार कि a + b + c + d = 200 है। यदि $S = (-1)^a + (-1)^b + (-1)^c + (-1)^d$ है, तो S के कितने संभावित मान हैं?
(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

72. If the 8-digit number 123456*xy* is divisible by 8, then the total possible pairs of (*x*,y) are:
यदि 8 अंकों की संख्या 123456*xy*, 8 से विभाज्य है, तो (*x*, y) के कुल कितने संभावित युग्म होंगे?
(a) 8 (b) 13
(c) 10 (d) 11

73. Consider the following statements:
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. $n^3 - n$ is divisible by 6.
$n^3 - n$, 6 से भाज्य है।
2. $n^5 - n$ is divisible by 5.
$n^5 - n$, 5 से भाज्य है।
3. $n^5 - 5n^3 + 4n$ is divisible by 120.
$n^5 - 5n^3 + 4n$, 120 से भाज्य है।
Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही हैं?
(a) 1 and 2 only (b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only (d) 1, 2 and 3

74. Find the unit digit of 1! + 2! + 3! + 4! +--26!.
1! +2! + 3! + 4! +--26! का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
(a) 0 (b) 4
(c) 3 (d) 1

75. Ram gives a six-digit number 468312 to Shyam to check the divisibility. Shyam tells Ram that the number is divisible by 57. Shyam asks Ram, "If we rearrange the digits of this number in descending order, then by which number will it be always divisible?"
राम, श्याम को छह अंकों वाली संख्या 468312 की विभाज्यता की जांच करने के लिए देता है। श्याम, राम से कहता है कि संख्या 57 से विभाज्य है। श्याम, राम से पूछता है, "यदि हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, तो यह किस संख्या से विभाज्य होगी?"
(a) 2 (b) 17
(c) 3 (d) 19

76. The difference of two numbers is 1564. After dividing the larger number by the smaller, we get 6 as quotient and 19 as remainder. What is the smaller number?
दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर, हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है?
(a) 456 (b) 287
(c) 623 (d) 309

77. Which one is true?
कौन सा सत्य है!
(I) sum of even factors of 1800 is 5,642.
1800 के सम गुणनखंडों का योग 5,642 है।
(II) sum of odd factors of 900 is 2,351.
900 के विषम गुणनखंडों का योग 2,351 है।
(a) Only II/केवल II
(b) I and II both/I और II दोनों
(c) Only I /केवल I
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

78. In a division sum, the divisor is 13 times the quotient and 6 times the remainder. If the remainder is 39, then the dividend is:
एक भाग प्रश्न में, भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 39 है, तो भाज्य ज्ञात करें।
(a) 4,240 (b) 4,800
(c) 4,251 (d) 4,576

79. A number when divided by a divisor, leaves a remainder of 29. Thrice the number, when divided by the same divisor, gives remainder 7. find the divisor if it is less than 42.
एक संख्या को जब किसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 29 बचता है। संख्या के तीन गुने को, जब उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 7 बचता है। यदि भाजक 42 से कम है, तो भाजक ज्ञात कीजिए।
(a) 40 (b) 48
(c) 30 (d) 35

80. Find the number of zeroes in $(8^{32} - 8^{31} - 8^{30}) \times (3^{42} - 3^{41} - 3^{40})$
$(8^{32} - 8^{31} - 8^{30}) \times (3^{42} - 3^{41} - 3^{40})$ में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 0

81. The unit place of the $(251)^3 + (495)^3 + (986)^6 - (721)^{2546}$ is
$(251)^3 + (495)^3 + (986)^6 - (721)^{2546}$ में इकाई अंक ज्ञात करें?
(a) 2 (b) 7
(c) 1 (d) 9

82. If the polynomial $(2x^3 + ax^2 + 3x - 5)$ and $(x^3 + x^2 - 2x + a)$ leave the same remainder when divided by $(x - 2)$, find the remainder.
यदि बहुपद $(2x^3 + ax^2 + 3x - 5)$ और $(x^3 + x^2 - 2x + a)$ को $(x - 2)$ से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल ज्ञात करें।
(a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 5

83. When the integer n is divided by 18, the quotient is *x* and the remainder is 6, When the integer n is divided by 25, the quotient is y and the remainder is 15. Which of the following is true?
जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल *x* और शेषफल 6 प्राप्त होता है, जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल y और शेषफल 15 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है?
(a) $25y + 18x = 9$ (b) $25y - 18x = 9$
(c) $18x + 25y = 9$ (d) $18x - 25y = 9$

84. What is the average of factors of 540?
540 के गुणनखंडों का औसत क्या है?
(a) 70 (b) 60
(c) 65 (d) Can't be determined

85. Which of the following statements is/are correct?
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(i) A number is divisible by 125, if the last three digits of the number form a number that is divisible by 5^3.
कोई संख्या 125 से तब विभाज्य होगी, यदि संख्या के अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 5^3 से विभाज्य है।
(ii) If a number is divisible by two numbers, then it is divisible by the product of the two numbers.
यदि कोई संख्या दो संख्याओं से विभाज्य है, तो वह संख्या दो संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य होगी।
(iii) A number is divisible by 36, if the number is divisible by 4, 6 and 12.
कोई संख्या 36 से तब विभाज्य होगी, यदि संख्या 4, 6 और 12 से विभाज्य है।
(a) (ii) and (iii)/(ii) और (iii)
(b) (i) and (ii)/(i) और (ii)
(c) (i) only/ केवल (i)
(d) (ii) only/केवल (ii)

86. a, b, c are integers. $|a| \neq |b| \neq |c|$ and $-10 \leq a, b, c \leq 10$. What will be the maximum possible value of $[abc - (a + b + c)]$?
a, b, c पूर्णांक हैं। $|a| \neq |b| \neq |c|$ और $-10 \leq a, b, c \leq 10$ $[abc - (a + b + c)]$ का अधिकतम संभव मान क्या होगा?
(a) 970 (b) 731
(c) 793 (d) 643

87. Let x be the least number of 5 digits, which when divided by 28, 40, 42 and 48, leaves remainder 6 in each case and x is divisible by 246. What is the sum of the digits of x?
मान लीजिए कि x, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है, जिसे 28, 40, 42 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आता है और x, 246 से विभाज्य है। x के अंकों का योगफल कितना है?
(a) 13 (b) 12
(c) 15 (d) 14

88. What will be the remainder when $(265)^{4081} + 9$ is divided by 266?
$(265)^{4081} + 9$ को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।
(a) 8 (b) 6
(c) 1 (d) 9

89. Let m and n be natural numbers. What is the minimum value of (m + n) such that 33m + 22n is divisible by 121?
मान लीजिए m और n धनपूर्ण संख्याएँ हैं। (m + n) का न्यूनतम मान क्या है जिससे कि 33m + 22n, 121 से भाज्य हो?
(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 10

90. What is the sum of the digits of the least 5-digit number which when divided by 10, 14, 16 and 35, the remainder in each is 1 and the number is divisible by 19?
5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जिसे 10, 14, 16 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है और संख्या 19 से विभाज्य होती है?
(a) 14 (b) 16
(c) 13 (d) 17

91. If $N = 3^{14} + 3^{13} - 12$, then what is the largest prime factor of N?
यदि $N = 3^{14} + 3^{13} - 12$ है, तो N का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है?
(a) 11 (b) 79
(c) 13 (d) 73

92. When a two-digit number is multiplied by the sum of its digits, the product is 424. When the number obtained by interchanging its digits is multiplied by the sum of the digits, the result is 280. The sum of the digits of the given number is:
जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को एक-दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल 280 निकलता है। संख्या के अंकों का जोड़ है:
(a) 6 (b) 9
(c) 8 (d) 7

93. k being any odd number greater than 1, $k^{33} - k$ is always divisible by:
K, 1 से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने पर, $k^{33} - k$ हमेशा ..... से विभाज्य होगा।
(a) 24 (b) 13
(c) 5 (d) 15

94. When a number is divided by 102 it leaves a remainder 87. If the same number is divided by 17. Find the remainder?
जब एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है, तो 87 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है।, तो शेषफल ज्ञात कीजिए?
(a) 2 (b) 15
(c) 16 (d) CND

95. A natural number n divides 732 and leaves 12 as a remainder. How many values of n are possible?
एक प्राकृत संख्या n, 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 देती है। n, के कितने मान संभव हैं?
(a) 18 (b) 20
(c) 16 (d) 22

96. If the 7-digit number x8942y4 is divisible by 56, what is the value of $(x^2 + y)$ for the largest value of y, where x and y are natural numbers?
यदि x8942y4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए $(x^2 + y)$ का मान क्या है? जहाँ x और y प्राकृत संख्याएँ हैं।
(a) 33 (b) 44
(c) 55 (d) 70

97. $32^5 + 2^{27}$ is divisible by
$32^5 + 2^{27}$ किससे भाज्य है?
(a) 3 (b) 7
(c) 10 (d) 11

98. The smallest prime number that is a divisor of 17408 is 2 ($17408 = 17 \times 2^{10}$). What is the sum of digits of the greatest prime number, which is a divisor of 17391?
17408 की भाजक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ($17408 = 17 \times 2^{10}$) 17391 की भाजक, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा?
(a) 5 (b) 6
(c) 8 (d) 4

99. Consider the multiplication 999 × abc = def 132 in decimal notation, where a, b, c, d, e and f are digits. What are the values of a, b, c, d, e and f respectively?/
दशमलव संकेत पद्धति में गुणनफल 999 × abc = def132 पर विचार कीजिए, जहाँ a, b, c, d, e और f अंक हैं। a, b, c, d, e और f के मान क्रमशः क्या हैं?

(a) 6, 6, 8, 6, 8, 7

(b) 8, 6, 8, 6, 7, 8

(c) 6, 8, 8, 7, 8, 6

(d) 8, 6, 8, 8, 6, 7

100. If $A_n = P_n + 1$, where P_n is the product of the first n prime numbers, then consider the following statements:

यदि $A_n = P_n + 1$, जहाँ P_n पहली n अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार किजिए:

1. A_n is always a composite number.
   A_n हमेशा एक भाज्य संख्या है।
2. $A_n + 2$ is always an odd number.
   $A_n + 2$ हमेशा एक विषम संख्या है।
3. $A_n + 1$ is always an even number.
   $A_n + 1$ हमेशा एक सम संख्या है।

Which of the above statements is/are correct
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 only/केवल 1

(b) 2 only/केवल 2

(c) 3 only/केवल 3

(d) 2 and 3 only/केवल 2 और 3

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(d)	3.	(a)	4.	(b)	5.	(d)	6.	(b)	7.	(a)	8.	(c)	9.	(d)	10.	(a)
11.	(a)	12.	(d)	13.	(a)	14.	(a)	15.	(d)	16.	(d)	17.	(c)	18.	(b)	19.	(d)	20.	(b)
21.	(a)	22.	(d)	23.	(c)	24.	(b)	25.	(d)	26.	(a)	27.	(b)	28.	(c)	29.	(b)	30.	(d)
31.	(d)	32.	(a)	33.	(c)	34.	(b)	35.	(b)	36.	(b)	37.	(b)	38.	(c)	39.	(d)	40.	(c)
41.	(c)	42.	(a)	43.	(a)	44.	(c)	45.	(b)	46.	(b)	47.	(b)	48.	(a)	49.	(d)	50.	(d)
51.	(a)	52.	(a)	53.	(b)	54.	(d)	55.	(b)	56.	(c)	57.	(a)	58.	(a)	59.	(c)	60.	(a)
61.	(c)	62.	(a)	63.	(b)	64.	(c)	65.	(b)	66.	(d)	67.	(a)	68.	(a)	69.	(b)	70.	(a)
71.	(c)	72.	(b)	73.	(d)	74.	(c)	75.	(c)	76.	(d)	77.	(c)	78.	(c)	79.	(a)	80.	(b)
81.	(c)	82.	(d)	83.	(d)	84.	(a)	85.	(c)	86.	(b)	87.	(c)	88.	(a)	89.	(b)	90.	(b)
91.	(d)	92.	(c)	93.	(a)	94.	(a)	95.	(b)	96.	(c)	97.	(c)	98.	(d)	99.	(d)	100.	(d)

SOLUTIONS

1. (d) 1. p + c/p-c can be even:
   - For this expression to be even, the numerator (p + c) and the denominator (p - c) must both be either even or odd.
   - Prime numbers (p) are mostly odd, except for 2.
   - Composite numbers (c) can be either even or odd.
   - If p is odd and c is even, then:
     p + c is odd + even = odd
   - p – c is odd - even = odd
   - An odd number divided by an odd number can be even if the result is an integer.
   - If p is 2 (even) and c is odd, then:
     p + c is even + odd = odd
   - p – c is even – odd = odd
   - An odd number divided by an odd number can be even if the result is an integer.

   Therefore, it is possible for p + c/p – c to be even.

1. 2p + c can be odd:
   For 2p + c to be odd:
   - 2p is always even because 2 times any integer is even.
   - For the sum to be odd, c must be odd (even + odd = odd).
   - Since composite numbers can be odd, this statement is true.

2. pc can be odd:
   For the product pc to be odd:
   - Both p and c must be odd.
   - Since prime numbers (except 2) are mostly odd and composite numbers can be odd, this statement is true.

Alternate Method:-

1. $\frac{P+C}{P-C} = \frac{17+15}{17-15} = \frac{32}{2} = 16$ (Even)
2. 2P + C = 2 × 17 + 15 = 49 (Odd)
3. PC = 17 × 15 = 255 (Odd)

All statements are correct

2. (d) $P_1 + P_2 + P_3$ = Even

Case 1:- Odd + Odd + Odd
Even
Odd

Case 2:- Even + Odd + Odd
Odd
Even

If sum of three prime number is even that means these numbers have one number is even or one number is 2.

$a + b + c = 90 \rightarrow$ is even No.

$2 + b + c = 90$

$b + c = 88$

$b - c = 30$

$b = \frac{118}{2} = 59, c = \frac{58}{2} = 29$

3. (a)
$$\begin{array}{r} A\ B \\ \times\ C\ D \\ \hline D\ E\ F \\ +G\ H\ I \\ \hline 9\ 7\ 5 \end{array}$$
Given, E = 0, F = 8
$$\begin{array}{l} 4 \leftarrow D\ 0\ 8 \\ 5 \leftarrow G\ 6\ 7 \\ \hline 9\ 7\ 5 \end{array}$$
We have digits
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
E D G H I F
We consider D = 4 because if D = 5
Then, B should be 0 or 5
So, A + B + C = 1 + 2 + 3 = 6

4. (b) No. of 5 on pages 1 to 99 = 20
No. of 5 on pages 100 to 199 = 20
No. of 5 on pages 200 to 260 = 16
Total = 20 + 20 + 16 = 56
Alternate Method:-
5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
1 to 100 = 10
100 to 200 = 10
200 to 260 = 6
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59
1 to 100 = 9
100 to 200 = 9
200 to 260 = 9
55 + 155, 255 time 35 so 1 + 1 + 1 = 3
∴ 26 + 27 + 3 = 56

5. (d) $433 \times 456 \times 43\,N$
18
$8 \times N$
$8 \times N = (N + 2)$ (Put option)
$8 \times 6 = 6 + 2$
$= 48 \quad 8$
↓ ↓
(unit digit) (unit digit)

6. (b) If a + b + c = 0
$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
$62^3 - 54^3 - 8^3$
$62^3 - 62^3 = 0$
∴ $3abc = 3 \times 62 \times 54 \times 8$
$= 3 \times 2 \times 31 \times 2 \times 3^3 \times 2^3$
$= 2^5 \times 3^4 \times 31^1$
Total number of factor = (5 + 1) × (4 + 1) × (1 + 1)
= 6 × 5 × 2 = 60

7. (a) $(10x + y) - (10y + x) = 36$
$9(x - y) = 36$
$x - y = 4$
I. Correct
II. Possible values → 84 – 36 = 48 ⇒ true
III. All possible numbers are not composite (73) ⇒ false.

8. (c) Given, 182 – R = 175
R = 7
N = 17 × 182 + 7 = 3101
Note:- Use unit digit method to avoid calculation.

9. (d) 4 × 8 × 12 × 16 × ..... × 400
$4 \times 1 \times 4 \times 2 \times 4 \times 3 \times 4 \times 4$ ..... $\times 4 \times 100$
$4^{100} \times 100!$
now,
2 | 100
2 | 50
2 | 25
2 | 12
2 | 6
2 | 3
1
97 times means 2^{97}
4 present in 100!
$2^{97} = (2^2)^{48} \times 2^1$
$= 4^{48} \times 2^1$
So, $4^{100} \times 4^{48} = 4^{148}$

10. (a) LCM of 7, 11, 13 = 1001
When 3 digit of a number are repeated twice then, divisible by 3,7,11.
So, 5 7 8 5 7 8
↓↓↓
z x y
∴ $(x - 2y + z)$
= 5 – 14 + 8 = 13 – 14 = – 1

11. (a) Let, ABCABC = 123123
L.C.M of (7, 11, 13) = 1001
$$\begin{array}{r} 1001\overline{)123123}(123 \\ -1001 \\ \hline 2302 \\ -2002 \\ \hline 3003 \\ -3003 \\ \hline 0 \end{array}$$ → Result
∴ Required result = ABC

12. (d)
$\frac{N}{D} \Rightarrow \text{Rem} = 25$
×8 ×8
$\frac{8N}{D}$ $\frac{200}{D} \Rightarrow \text{Rem} = 8$
D = 200 – 8 = 192 or it's factors
We know, divisor always greater than remainder 25.
So, option (d) ⇒ 32 is correct.

13. (a)
When 37 by 9 divided, remainder = 1.
$\therefore \frac{(37)^{1000}}{9} = \frac{(1)^{1000}}{9} R = 1$

14. (a) $N = 720 \Rightarrow 2^4 \times 3^2 \times 5^1$
Number of sets co-prime = (a + 1) (b + 1) (c + 1) + ab + bc + ac + 3abc
= 30 + 8 + 2 + 4 + 24 = 68

15. (d) 2^{10} Exactly factor = 10 + 1 = 11
2^{11} Exactly factor = 11 + 1 = 12
2^{12} Exactly factor = 12 + 1 = 13
All the three statements are correct.

16. (d) $2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$
$2^{23\times23\times23\times\ldots\ldots24\text{ times}} - 9^{24\times24\times24\ldots\ldots23\text{ time}}$
$\Rightarrow 2^{(-1)^{24}} - 9^4$
$\Rightarrow 2^1 - 9^4$
$\Rightarrow 2 - 1 = 1$

17. (c) $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$
Total factor = $(3 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1)$
$= 4 \times 3 \times 2 = 24$
Sum of factors = $(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3)(3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1)$
$= (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9)(1 + 5)$
$= 15 \times 13 \times 6 = 1170$
Both statements are correct.

18. (b)
$\frac{N}{D} \Rightarrow$ Rem = 17
$\times 3$ → $\frac{3N}{D}$
$\times 3$ → $\frac{51}{D} \Rightarrow$ Rem = 5
D = 51 – 5 = 46 or it's factor
(1 46)
(2 23)
According to question D greater than 17
Possible value of D is 46 and 23
$\frac{4N}{D} = \frac{17 \times 4}{46} = 22$ Rem
$\frac{4N}{D} = \frac{17 \times 4}{23} = \frac{68}{23} = 22$ Rem

19. (d) $30^{16} \times 16^{18} \times 20^{21}$
$(2 \times 3 \times 5)^{16} \times (2^4)^{18} \times (5 \times 2^2)^{21}$
$2^{130} \times 3^{16} \times 5^{37}$
For perfect square as well as perfect cube powers divide by 6
$\frac{130}{6} = 21, \frac{16}{6} = 2, \frac{37}{6} = 6$
(N) Factors = (21 + 1) (2 + 1) (6 + 1)
$= 22 \times 3 \times 7 = 462$

20. (b) $\frac{(35^{366} + 35^{231})}{36} \Rightarrow (-1)^{366} + (-1)^{231} \Rightarrow 1 - 1 = 0$ Rem

21. (a) Let, n – 1 = 6
$\Rightarrow$ n = 7, n + 1 = 8
5 Divisibility: The last digit of the number should be zero or five.
So,
$n^2 + 1 = 7^2 + 1 = 50$ (Divisible by 5)
$n^2 - 1 = 7^2 - 1 = 48$
$n^2 + n = 7^2 + 7 = 56$
$n^2 - n = 7^2 - 7 = 42$
$\therefore n^2 + 1$ is divisible by 5

22. (d) abc = 100a + 10b + c
acb = 100a + 10c + b
bac = 100b + 10a + c
bca = 100b + 10c + a
cab = 100c + 10a + b
cba = 100c + 10b + a
222 (a + b + c)
$\therefore$ 222 is divisible by 2, 74, 111
option (d) is right

23. (c)
$\frac{N}{D} \rightarrow$ Rem. = 28
$\frac{4N}{D} \rightarrow$ Rem. = $\frac{112}{D} = 2$
D = 112 – 2 = 110 or its factor.
ATQ,
divisior always greater than remainder 28.
$\therefore$ option (c) 5 is right.

24. (b) $\left[4523^{1632} \times 2224^{1632} \times 3225^{1632}\right]$
$\Rightarrow 3^4 \times 4^4 \times 5^4$
$\Rightarrow$ unit digit = 0

25. (d) Given, 6 + 8 + 10 + 12.....+40
First term = 6, last term = 40, diff. = 8 – 6 = 2
$N = \frac{40 - 6}{2} + 1 = 18$
$S_N = \frac{N}{2}$ (First + last)
$= \frac{18}{2} (6 + 40) = 414$

26. (a) **Concept:-** Fermat's theorem
$\frac{a^{(p-1)}}{p}$ Rem = 1
Conditions:- (i) a, p must be co-prime to each other
(ii) p must be prime but not complusion for a is prime
(iii) power of a should be multiple of (p – 1)
$\frac{21^{47}}{47} \Rightarrow \frac{21^{46} \times 21^1}{47} \Rightarrow \frac{21^{46}}{47} = 1$ Rem by fermat's
$\therefore \frac{1 \times 21^1}{47} \Rightarrow 21$ Rem

27. (b) When x is divides by 14, the remainder is 7 i.e.
$\frac{x}{14}$, R = 7 ....(i)
Similarly, $\frac{x}{15}$, R = 5 ....(ii)
$\therefore$ x can take values of 7, 21, 35, ... in (i) and y can take value of 5, 20, 35, ... in (ii)
$\therefore$ Common number is 35 i.e. in range $30 < x < 40$.

28. (c) ***Statement-I:***
$x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ is positive if $x > y > z$.
Solve this by value putting method
$x = 6, y = 1, z = 0$
$\Rightarrow 6^4(1 - 0) + 1^4(0 - 6) + 0^4(6 - 1)$
$\Rightarrow 1296 - 6 + 0 = 1290 > 0$
$\therefore$ positive
Statement-II:
$x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ is negative if $x < y < z$.
Let, $x = 0, y = 1, z = 2$
Now, $0^4(1 - 2) + 1^4(2 - 0) + 2^4(0 - 1) = 0 + 2 - 16 = -14$
$\therefore$ Both statement 1 and 2 are correct.

29. (b) 860 → (diff.) → 1712 → (diff.) → 3203
852 → (diff.) → 1491
639
9×71
$\frac{860}{71} = 8$ (Rem. y)
$\therefore 2x + y = 2 \times 71 + 8 = 150$
$\therefore p \times q \times r^2 = 2 \times 3 \times 5^2$
$\therefore p + q + r = 2 + 3 + 5 = 10$

30. (d) $4^1 \times 4^2 + 4^3 \times 4^4 + 4^5 \times 4^6 ..... 4^{63} \times 4^{64}$
$\Rightarrow 4^3 + 4^7 + 4^{11} ..... 4^{127}$

No. of terms = $\frac{127-3}{4}+1=32$

We know
$4^{Even}=6$ (unit digit)
$4^{Odd}=4$ (unit digit)

Unit digit = 4 + 4 + 4 .....4(up to 32 times)
= 4(1 + 1 + 1 + 1 + ...32 times)
= 4 × 32 = 8 unit digit

31. (d) The largest possible value of 235xy is 23599.

$$231\overline{)23599}(12$$
231
499
462
37 Rem.

Number = 23599 − 37 = 23562

$\Rightarrow x = 6,\ y = 2$

$\Rightarrow (3x - 4y) = 3 \times 6 - 4 \times 2 = 10$

32. (a) $(341)^{218} - (156)^{218}$

$a^n - b^n$, n = even then, divisible by (a + b), (a − b)

341 + 156 = 497 = 7 × 71

341 − 156 = 185 = 5 × 37

37 × 7 = 259

∴ Rem. = 0

33. (c) Factors of 240 = $2^4 \times 3 \times 5$

Sum of factors = $(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4)(3^0 + 3^1)(5^0 + 5^1)$

= (1 + 2 + 4 + 8 + 16)(1 + 3)(1 + 5) = 31 × 4 × 6 = 744

Sum of reciprocal of all factors

$= \frac{\text{Sum of all factors of N}}{N} = \frac{744}{240} = 3.1$

34. (b) $\frac{(200)^{1000}}{17} = \frac{\left[(200)^4\right]^{250}}{17} = \frac{(-1)^{250}}{17} = 1$ (Rem.)

35. (b) Consider,

$222^{333} + 333^{222}$

222 = 2 × 111 = 2 × 3 × 37 → Even

333 = 3 × 3 × 37 → Odd

We know, even + odd = odd

⇒ Not divisible by 2

Hence, divisible by 3 and 37 but not 2.

Alternate Method:

$222^{333} + 333^{222}$

Unit digit of expresion

⇒ 2 + 9 = 11 (not divisible by 2)

In option, (b) only given that expression not divisible by 2.

36. (b) By option we can solve this

let $x = 4$

So, y = 5 (Given that 10th digit is 1 more than thousand digit)

$\Rightarrow \frac{4857}{11}$ = 6 remainder

So option (b) satisfies.

$\Rightarrow x = 4$

Alternate Method:

Given, (x8y7 − 6) is divisible by 11

⇒ x8y1 is divisible by 11

⇒ (x + y) − (8 + 1) = 0

⇒ x + y = 9 .....(i)

also given, y − x = 1 ....(ii)

Solving (1) and (2)

y = 5, x = 4

37. (b) Required no. $= \frac{N}{3}+\frac{N}{5}-\frac{N}{15}$

$= \frac{150}{3}+\frac{150}{5}-\frac{150}{15}$

= 50 + 30 − 10 = 70

38. (c) LCM of 28, 40, 42, 48 = 1680

$\therefore x = \frac{1680m+6}{246}$

For the least 5 digits no, m = 6

$\therefore x = 1680 \times 6 + 6 = 10{,}086$

∴ Sum of digits = 1 + 8 + 6 = 15

39. (d) $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} + 10^{40} + 10^{50}$

$= 10^{10}(1 + 10^{10} + 10^{20} + 10^{30} + 10^{40})$

Here we can clearly see that the term which is in bracket has unit digit 1

So, No of trailing zeros = 10

40. (c) We have,

$x^2 + abyz - bzx - axy$

This can be written as

$x^2 - bzx - axy + abyz$

$= x(x - bz) - ay(x - bz)$

$\Rightarrow (x - bz)(x - ay)$

Therefore, bz and ay will be factor of ($x^2 + abyz - bzx - axy$)

As, $x^2 + abyz - bzx - axy$ is factor of $x^n - py^n - qz^n$.

We can write:

$x^n - py^n + qz^n = (x - bz)(x - ay) \times k$ .....(i)

Put x = bz

$\Rightarrow b^nz^n - py^n + qz^n = 0$ .....(ii)

Put x = ay

$\Rightarrow a^ny^n - py^n + qz^n = 0$ .....(iii)

Subtracting (i) from (iii),

$\Rightarrow b^nz^n - a^ny^n = 0$

$\Rightarrow b^nz^n = a^ny^n$

From (iii),

$\Rightarrow b^nz^n - py^n + qz^n = 0$

$\Rightarrow \frac{1-(py^n)}{a^ny^n}+\frac{q}{b^n} = 0 \Rightarrow \frac{p}{a^n}-\frac{q}{b^n} = 1$

41. (c) 87m6203m

Factor = 6 = 2 × 3

∴ possible value of m = 0,2,4,6,8

Sum of digits = 26 + 2m

for the divisiblity of 3 sum of digits should be multiple of 3.

m = 0, digit sum = 26 + 2m = 26

m = 2, digit sum = 26 + 2 × 2 = 30 [divisible by 3]

m = 4, digit sum = 26 + 2 × 4 = 34

m = 6, digit sum = 26 + 2 × 6 = 38

m = 8, digit sum = 26 + 2 × 8 = 42 [divisible by 3]

∴ Sum of possible value of m = 2 + 8 = 10

42. (a) $5^{71} + 5^{71} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$

$5^{71}(5^0 + 5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4)$

$5^{71}(1 + 5 + 25 + 125 + 625)$

$5^{71} \times 781$

71×11

According to options divisible by 71.

43. (a) **Concept:-** 7, 11, 13

When number given in aaaaaa form and aaa – aaa = 0

So, this number will be divisible by 7, 11 and 13

N = 999999 ..... 99 times

96 times pair of 9 will be divisible by 13

So, $\frac{999}{13} \Rightarrow$ Rem = 11

44. (c) $P = 1^1 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times 5^5 \times \ldots\ldots \times 100^{100}$

We calculate only 5 because 2 have many times

$5^5 \times 10^{10} \times 15^{15} \times 20^{20} \times \ldots\ldots 100^{100}$

5 + 10 + 15 + 20 + ... + 100

Total terms = $\frac{\text{last} - \text{first}}{\text{diff}} + 1$

$= \frac{100-5}{5} + 1, = \frac{95}{5} + 1 = 20$

Sum of terms = $\frac{n}{2}(a + l), = \frac{20}{2}(5 + 100), = 10 \times 105$

= 1050 times

5 consist also in 25^{25}, 50^{50}, 75^{75}, 100^{100} ..... series

So, 25 + 50 + 75 + 100 = 250 times

Total zeroes = 1050 + 250 = 1300 times

45. (b) $x = \sqrt{2} = (2)^{\frac{1}{2}}$

$y = \sqrt[3]{3} = (3)^{\frac{1}{3}}$

$z = \sqrt[6]{6} = (6)^{\frac{1}{6}}$

We will multiply the respective power with the LCM of denominator of power.

LCM (2, 3 & 6) = 6

$x = (2)^{1/2\times6} \Rightarrow (2)^3 = 8$

$y = (3)^{1/3\times6} \Rightarrow (3)^2 = 9$

$z = (6)^{1/6\times6} \Rightarrow (6)^1 = 6$

So, the correct sequence is

$z < x < y$

46. (b) $\frac{2^{101}}{101} \Rightarrow \frac{2^{\frac{101}{100}}}{101} \Rightarrow \frac{2^1}{101} = 2$ remainder

47. (b) Number = 105, 155, 205,.....955

$n = \frac{\text{Last} - \text{1st}}{\text{diff}} + 1$

$n = \frac{955-105}{50} + 1 \Rightarrow 18$

$\therefore$ Sum = $\frac{n}{2}$ [Ist term + Last term]

$= \frac{18}{2}(105 + 955) \Rightarrow \frac{18}{2} \times 1060 = 9540$

Note:- Multiple of 9

48. (a) $(2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4)(3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3)(5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4)$

$(2 + 4 + 8 + 16)(1 + 3 + 9 + 27)(5 + 25 + 125 + 625)$

$30 \times 40 \times 780 = 936000$

49. (d) $17408 = 17 \times 2^{10}$

Consider $17391 = 17408 - 17$

$= 17 \times 2^{10} - 17$

$= 17(2^{10} - 1)$

$= 17 \times (1024 - 1)$

$= 17 \times 1023 = 17 \times 3 \times 11 \times 31$

$\therefore$ Required sum of no. = (3 + 1) = 4

50. (d) d(5) = 2 (i.e. 1, 5)

d(11) = 2 (i.e. 1, 11)

d(55) = 4 (i.e. 1, 5, 11, 55)

(1) d(5) = d(11) (correct)

2 = 2

(2) d(5).d(11) = d(55) (Correct)

$\Rightarrow 2.2 = 4$

$\Rightarrow 4 = 4$

(3) d(5) + d(11) = d(55) (Correct)

$\Rightarrow 2 + 2 = 4 \Rightarrow 4 = 4$

All statements are correct.

51. (a) $\frac{85 \times 87 \times 89 \times 91 \times 95 \times 96}{100}$

The number is completed divide by 100.

So, remainder is 0.

52. (a) The smallest odd composite number $\Rightarrow$ 9

When we divide any number by 9 and it gives n remainder and n equal to digital sum of number.

Digital sum of 23P62971335

$= 5 + P \Rightarrow 9$

$\downarrow$

4

53. (b) Required No. = (LCM of 15, 24, 28 and 32)K + 7

= 3360K + 7

To make it 5 digit least number, put K = 3.

No. = 3360 × 3 + 7 = 10087

Alternate Method:

By option

(a) 10067 – 7 = 10060 (not divisible by 15)

(b) 10087 – 7 = 10080 (divisible by 15, 24, 28 and 32)

$\therefore$ Least 5 digit number which is divisible by 15,24,28 and 32. After decreased 7 is 10087.

54. (d) **(I)** $\sqrt{75}$ can be expressed as

$\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5 \times 5} = 5\sqrt{3}$

as, $\sqrt{3}$ is irrational.

$\therefore 5\sqrt{3}$ is irrational.(wrong statement)

(II) $\frac{-4x}{5} < \frac{-7}{8}$

Multiply by negative sign

$\therefore$ inequality changes

$\frac{4x}{5} > \frac{7}{8} \Rightarrow x > \frac{35}{32}$

as $x > 1$

$\therefore$ There exist atleast a positive integer x such that $\frac{-4x}{5} < \frac{-7}{8}$

Hence, true statement.

(III) $\frac{x-2}{x} < 1$

$\Rightarrow \frac{x}{x} - \frac{2}{x} < 1 \Rightarrow 1 - \frac{2}{x} < 1 \Rightarrow \frac{-2}{x} < 0$

If x is negative then $\frac{-2}{x}$ is not less than 0.

$\therefore$ Wrong statement.

(IV) $4.\overline{23}$ as it is a non-terminating & recurring number. Hence, rational.

$\therefore$ Can be written as p/q. (Statement true)

55. (b) $\frac{3^{61284}}{5}$

Totient of 5 $\Rightarrow 5 \times \frac{4}{5} = 4$

Power 61284 completely divisible by totient 4 So, Rem $\Rightarrow 1$, $x = 1$

$\frac{4^{96}}{6}$ Any power at 4 divisible by 6 it gives remainder 4, y = 4.

$\therefore 2x - y \Rightarrow 2 - 4 = -2$

56. (c) $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$

$(a + b + c + d + e + ...)^2$

= [Sum of all product of two taken at a time and, sum of square of first n natural number:]

$\Rightarrow \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Now, let sum of all possible products taken two at a time = X

$\Rightarrow [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (-1) + (-2) + (-3) + (-4) + (-5)]^2$

$= (1)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (4)^2 + (5)^2 + (-1)^2 + (-2)^2 + (-3)^2 + (-4)^2 + (-5)^2 + 2X$

$\Rightarrow 0 = 2[(1)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (4)^2 + (5)^2] + 2X$

$\Rightarrow 2X = -2[(1)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (4)^2 + (5)^2]$

$\Rightarrow X = \frac{-5(5+1)(2(5)+1)}{6} = -55$

Alternate Method:

use formula

$X = \frac{-n(n+1)(2n+1)}{6}$

n = 5 (given)

$X = \frac{-5 \times 6 \times 11}{6} = -55$

57. (a) $\frac{7^{84}}{342}$ = P(Remainder)

$\frac{(7^3)^{28}}{342} = \frac{(343)^{28}}{342} = 1$ Remainder

$\therefore$ P = 1

$\frac{7^{84}}{344} = q$(Remainder)

$\frac{(7^3)84}{344} = \frac{(343)^{28}}{344} = (-1)^{28} = 1$(Remainder)

$\therefore$ q = 1

$\Rightarrow p - q \Rightarrow 1 - 1 = 0$

58. (a) ATQ,

P > 5

Prime no. = 2, 3, 5, 7.....

When P = 7

$\therefore \frac{2^P - 1}{12} \Rightarrow \frac{2^7 - 1}{7} \Rightarrow \frac{127}{7} = 1$(Rem)

Option (a) is right

59. (c) Given, $\frac{9834x97y4}{11 \times 8}$

Now,

$\frac{7y4}{8} = \frac{704 + 10y}{8} = \frac{2y}{8}$, y = 0, 8

Similarly, $\frac{9834x97y4}{11} = \frac{(23 + x) - (21 + y)}{11} = \frac{2 + x - y}{11}$

y = 8, x = 6 for max possible value of $(3x + 2y)$

$\therefore 3x + 2y = 3 \times 6 + 2 \times 8 = 34$

60. (a) $\frac{(37)^{47}}{19} \Rightarrow (-1)^{47} = -1$ Rem

$\therefore$ Positive Rem. = $-1 + 19 = 18$

61. (c) Dividend = Divisor × Quotient + Remainder

$M \rightarrow 12 \times 1 + 4$

M = 16

$\rightarrow n = 12 \times 0 + 6$

n = 6

Statement (i) $\frac{M + n}{12} = \frac{22}{12} \rightarrow 10$ (Rem.)

(ii) $\frac{M - n}{12} = \frac{16 - 6}{12} \rightarrow = 10$ (Rem.)

$\therefore$ Both (i) & (ii) option follow

62. (a) ATQ,

$$\begin{array}{r|l} x+2 & x^4 - x^2 + 7x + 5 \\ & x^4 + 2x^3 \\ \hline & -2x^3 - x^2 \\ & -2x^3 - 4x^2 \\ \hline & 3x^2 + 7x \\ & 3x^2 + 6x \\ \hline & x + 5 \\ & x + 2 \\ \hline & 3 \end{array} \quad \left| \; x^3 - 2x^2 + 3x + 1 \right.$$

Now, quotient = $ax^3 + bx^3 + cx + d$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$x^3 - 2x^2 + 3x + 1$

on comparing, a = 1, b = – 2, c = 3, d = 1

63. (b) $\frac{(33^{34})^{35}}{7}$ 33 and 7 are co-prime each other

totient of $7 \Rightarrow 7 \times \frac{6}{7} = 6$

$\frac{33^{34 \times 35}}{7} \Rightarrow \frac{5^{4 \times 5}}{7} \Rightarrow \frac{5^{20}}{7} \Rightarrow \frac{5^2}{7} \Rightarrow \frac{25}{7} = 4$ Rem.

64. (c) Consider,

I. $107^{100} - 76^{100}$

We know, $a^n - b^n$ is divisible by $(a - b)(a + b)$

$\Rightarrow (107 - 76)(107 + 76)$

$\Rightarrow (31)(183) = 31 \times 3 \times 61$

$\therefore$ Divisible by 61

$\therefore$ Statement I true.

II. Consider, $67^5 + 33^5$

$a^n + b^n$ is divisble by $(a + b)$

When n is odd.

$\Rightarrow 67 + 33 = 100$

$\therefore$ Statement II is correct.

65. (b) $\frac{N}{D} \rightarrow$ Rem.29

$\frac{3N}{D} \rightarrow$ Rem. $\frac{87}{D} = 7$

0 = 87 – 7 = 80 or factor of it

ATQ,

divisor is greater than remainder 29.

∴ option (b) 40 is right.

66. (d) Let, a = 1, b = 2 & c = ab (given) c = 2

Now, $I = a^2 + b^2 + c^2$

$= 1 + 4 + 4 = 9$

It is square of an odd integer.

Alternate Method:

$I = a^2 + b^2 + c^2$

$\Rightarrow I = a^2 + b^2 + a^2b^2$ ($\because c = ab$)

$\Rightarrow a^2 + (a + 1)^2 + a^2(a + 1)^2$

[$\because$ a & b are consecutive integers

So, b = a + 1]

$= 2a^2 + 2a + 1 + a^2 (a + 1)^2$

$= a^2(a + 1)^2 + 2a(a + 1) + (1)^2 = [a(a + 1) + 1]^2$

We know that product of two consecutive integers is always even.

So, [a(a+1)] is always even.

[a(a+1) + 1] is odd.

∴ It is square of an odd integer.

Alternate Method:

We know, square of even numbers is always even and square of odd numbers is always odd.

So, when a = even, $(a)^2$ = even

and b = odd, $(b)^2$ = odd

Again, product of even and odd number is always even.

So, c = a.b = even

∴ c^2 = even

Now, sum $I = a^2 + b^2 + c^2$ = odd number.

∴ I = square of odd integer

67. (a) 5 × 10 × 15 × 105

$= 5^{21}$ (1 × 2 × 3 × 4 ×.....21)

$= 5^{21} \times 21!$

Since, in this case, power of 5 will be more than that of 2,

So, in this case, we will take power of 2 for the number of trailing zeroes.

2	21
2	10
2	5
2	2
	1

$\Rightarrow$18 (sum)

No. of trailing zeroes = 18

68. (a) B = 1, 3, 5, 7, 9

Divisibility of 9: Sum of digit should be divisible by 9.

4 + 7 + 9 + 8 + 6 + 5 + A + B

= 39 + A + B

To be divisible by 9, A + B can be 6 or 15.

When, B = 1, A = 5

B = 3, A = 3

B = 5, A = 1

B = 7, A = 8

B = 9, A = 6

∴ Possible number of pairs = 5

69. (b) ATQ,

$(8^{32} – 8^{31} – 8^{30}) (7^{36} – 7^{34} – 7^{32})$

$\Rightarrow 8^{30} (64 – 8 – 1)7^{32}(7^4 – 7^2 – 1)$

$\Rightarrow 8^{30} \times 55 \times 7^{32} \times 2351$

$\Rightarrow 8^{30} \times 5 \times 11 \times 7^{32} \times 2351$

only make zero = $8^{30} \times 5$

total no of zero = 1

70. (a) If a + b + c = 0

then, $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

$24^3 – 16^3 – 8^3 = 0$

∴ $3abc = 3 \times 24 \times 16 \times 8$

$= 3 \times 2^3 \times 3 \times 2^4 \times 2^3 = 3^2 \times 2^{10}$

Total number of factors = (10 + 1) × (2 + 1) = 33.

71. (c) Given, a + b + c + d = 200

which is even

Case-I: All are even numbers.

S = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Case-II: All are odd numbers

S = – 1 – 1 – 1 – 1 = – 4

Case-III:

Two are even and two are odd.

$\Rightarrow$ S = –1 + 1 + 1 – 1 = 0

There will be three possible value of S.

72. (b) Apply 8 divisibility rule on given no.

∴ 6*xy* is divisible by 8.

Now,

possible number are 600, 608, 616, 624, 632, 640, 648, 656, 672, 680, 688,696

∴ There are 13 possible pair.

73. (d) Consider,

(i) $n^3 – n = n(n^2 – 1)$

For n = 2

2(3) = 6

$\Rightarrow$ divisible by 6

(ii) $n^5 – n = n(n^4 – 1)$

For n = 2

$\Rightarrow$ 2(15) = 5 × 6 $\Rightarrow$ divisible by 5

(iii) $n^5 – 5n^3 + 4n$

$= n(n^4 – 5n^2 + 4)$

$= n(n^2 – 1) (n^2 – 4)$

For n = 3

$\Rightarrow$ 3(8)(5) = 120 $\Rightarrow$ divisible by 120

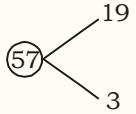
Hence, all the statement are correct.

74. (c) 1! + 2! + 3! + 4! + 5! + ...+26!

= 1 + 2 + 6 + 24 + 0 + ... = 33

$\because$ Unit digit = 3

75. (c) Given number $\rightarrow$ 468312



4 + 6 + 8 + 3 + 1 + 2

$= 24 \rightarrow \frac{24}{3} \rightarrow R = 0$

468312 is divisible by 3 even if the digit are kept in descending order then it is still divisible by 3.

76. (d) $x - y = 1564$ .....(1)

$x = y \times 6 + 19$ .....(2)

From (1) & (2),

$\Rightarrow 6y - y = 1564 - 19$

$\Rightarrow 5y = 1545$

$\Rightarrow y = 309$

77. (c) **Statement I :-**

$1800 \rightarrow 2^3 \times 3^2 \times 5^2$

Sum of even factors = $(2^1 + 2^2 + 2^3)(3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1 + 5^2)$

$= 14 \times 13 \times 31 = 5642$

Statement I is correct

Statement II:-

$900 \rightarrow 2^2 \times 3^2 \times 5^2$

Sum of odd factors = $(2^0)(3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1 + 5^2)$

$= 1 \times 13 \times 31 = 403$

Statement II is incorrect

78. (c) ATQ,

Remainder = 39, Divisor = 39×6, Quotient = $\frac{39 \times 6}{13} = 18$

Dividend = Divisor × Quotient + Remainder

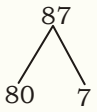
$= 39 \times 6 \times 18 + 39 = 4251$ (Unit digit = 1)

By unit digit option (c) is correct

79. (a) $D = dq + 29$.....(i)

$3D = 3dq + 87$ .....(ii)

In second case, the remainder is 7.



Then divisor is either 80 or factors of 80 but greater than 7.

It is also given that the divisor is less than 42.

Only one such factor of 80 is possible which fulfils all the criteria, that is 40.

80. (b) $(8^{32} - 8^{31} - 8^{30}) \times (3^{42} - 3^{41} - 3^{40})$

$\Rightarrow 8^{30}(64 - 8 - 1) \times 3^{40}(9 - 3 - 1)$

$\Rightarrow 2^{90} \times 55 \times 3^{40} \times 5$

$\Rightarrow 2^{90} \times 3^{40} \times 5^2 \times 11$

Here, maximum power of 5 is 2,

$\therefore$ the number of trailing zeroes would be 2

81. (c) $(251)^3 + (495)^3 + (986)^6 - (721)^{2546}$

We know, that digit at the unit place of numbers whose unit digit are (0, 1, 5, 6) for any interer power will be 0, 1, 5, 6 respectively.

So, $1 + 5 + 6 - 1 = 1$

82. (d) If the equation divided by $(x - 2)$ it means $x - 2 = 0$

Put $x = 2$

$2x^3 + ax^2 + 3x - 5 = x^3 + x^2 - 2x + a$

$\Rightarrow 16 + 4a + 6 - 5 = 8 + 4 - 4 + a$

$\Rightarrow 17 + 4a = 8 + a$

$\Rightarrow 3a = -9 \Rightarrow a = -3$

Now, Put $a = -3$ and $x = 2$

$2x^3 + ax^2 + 3x - 5 = 2 \times 2^3 - 3 \times 2^2 + 3 \times 2 - 5$

$= 2 \times 8 - 12 + 6 - 5$

$= 16 - 12 + 1 = 5$

$\therefore$ Remainder = 5

Alternate Method:

If the equation divided by $(x - 2)$ it means $x - 2 = 0$

Put $x = 2$

$2x^3 + ax^2 + 3x - 5 = x^3 + x^2 - 2x + a$

$\Rightarrow 16 + 4a + 6 - 5 = 8 + 4 - 4 + a$

$\Rightarrow 17 + 4a = 8 + a$

$\Rightarrow 3a = -9$

$\Rightarrow a = -3$

Now, Put $a = -3$

$$x-2\overline{)2x^3-3x^2+3x-5}\,\overline{)2x^2+x+5}$$

$-(2x^3-4x^2)$ (+)

x^2+3x

$-(x^2-2x)$ (+)

$5x-5$

$-(5x-10)$ (+)

Rem. $\rightarrow 5$

83. (d) ATQ,

$\Rightarrow n = 18x + 6$ ...(i)

$\Rightarrow n = 25y + 15$...(ii)

from (i) and (ii),

$18x + 6 = 25y + 15$

$\Rightarrow 18x - 25y = 9$

84. (a) $540 \rightarrow 2^2 \times 3^3 \times 5$

Total no. of factors = $(2 + 1)(3 + 1)(1 + 1) = 24$

Sum of all the factors = $(2^0 + 2^1 + 2^2)(3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3)(5^0 + 5^1)$

$= (1 + 2 + 4)(1 + 3 + 9 + 27)(1 + 5)$

$= 7 \times 40 \times 6 = 1680$

$\therefore$ Average = $\frac{\text{Sum}}{\text{Total no.}} = \frac{1680}{24} = 70$

85. (c) **Statement (I):**- If a number is divisible by 5^3.

Then the number will be divisible. by $5 \times 5 \times 5 = 125$

Statement (II) If a number is divisible by two different numbers Then it is not necessary that number will be divisible by Its product. So statement (II) is not Completely True.

Or

Statement II:- 36 is divisible by both 3 and 9 and its product.

126 is divisible by both 3 and 9 but it is not divisible by its product 27.

$\therefore$ statement is not true.

Statement (III) If a number is divisible by 4, 6, 12, The no. will be divisible by Its LCM which is 24.

So Statement (III) is not correct.

Thus only Statement (I) is Correct

86. (b) Given,

$-10 \le a, b, c, \le 10$

$|a| \neq |b| \neq |c|$

$\Rightarrow$ Let $a = -10, b = -9, c = 8$

$\therefore [abc - (a + b + c)]$

$= [(-10) \times (-9) \times 8) - (-10 - 9 + 8)] = 720 + 11 = 731$

87. (c) LCM of 28, 40, 42, 48 = 1680

$\therefore x = \dfrac{1680m + 6}{246}$

For the least 5 digits no, m = 6

$\therefore x = 1680 \times 6 + 6 = 10{,}086$

$\therefore$ Sum of digits = 1 + 8 + 6 = 15

88. (a) Using concept of remainder theorem,

Required remainder

$= \dfrac{(-1)^{4081} + 9}{266} = \dfrac{8}{266} = 8(\text{Rem.})$

89. (b) Consider 33m + 22n = 11(3m + 2n)

to be divisible by 121

$\Rightarrow$ 3m + 2n = 11

Then, for minimum values m and n are:-

m = 3, n = 1

$\therefore$ m + n = 4

Or directly by putting

m = 3 and n = 1 in

33m + 22n = 99 + 22 = 121

90. (b) L.C.M of 10, 14, 16 and 35 = 560

Let, number = (560k + 1) k is a natural number

Now,

$\dfrac{560k + 1}{19}$, put k = 21

$\Rightarrow$ 560 × 21 + 1 $\Rightarrow$ 11761 (divisible by 19)

So, the number is 11761.

$\therefore$ Sum of the digits = 1 + 1 + 7 + 6 + 1 = 16

91. (d) $N = 3^{14} + 3^{13} - 12$

$= 3^{13}(3 + 1) - 12$

$= 3^{12} \times 3 \times 4 - 12$

$= 12(3^{12} - 1)$

$= 12(3^6 + 1)(3^6 - 1)$

$= 12(3^6 + 1)(3^3 + 1)(3^3 - 1)$

$= 12 \times 730 \times 28 \times 26$

$= 3 \times 4 \times 73 \times 2 \times 5 \times 4 \times 7 \times 2 \times 13$

Largest prime factor = 73

92. (c) Let, number = $10x + y$

$(10x + y)(x + y) = 424$ ...(i)

$(10y + x)(y + x) = 280$ ...(ii)

After Dividing eq. (i) by eq. (ii) -

$\dfrac{(10x + y)(x + y)}{(10y + x)(y + x)} = \dfrac{424}{280}$

$\Rightarrow 350x + 35y = 530y + 53x$

$\Rightarrow 297x = 495y$

$\Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{5}{3}$

$\therefore$ Required no. = 5 + 3 = 8

93. (a) $k^{33} - k = k(k^{32} - 1)$

$= k(k^{16} - 1)(k^{16} + 1)$

$= k(k^8 + 1)(k^8 - 1)(k^{16} + 1)$

$= k(k^4 + 1)(k^4 - 1)(k^8 + 1)(k^{16} + 1)$

$= k(k^2 - 1)(k^2 + 1)(k^4 + 1)(k^8 + 1)(k^{16} + 1)$

$= k(k + 1)(k - 1)(k^2 + 1)(k^4 + 1)(k^8 + 1)(k^{16} + 1)$

Let k = 3 (odd number after 1)

$\Rightarrow 3 \times 4 \times 2 = 24$

so, $k^{33} - k$ is always divisible by 24.

94. (a) Dividend = Divisor × Quotient + Remainder

N = 102 × k + 87

N = 17 × 6k + 85 + 2

N = 17(6k + 1) + 2

$\therefore$ Remainder = 2.

95. (b) Number = 732 – 12 = 720

720 must be exactly divisible by n.

Factor of $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$

Total no. of factors = (4 + 1) (2 + 1) (1 + 1) = 5 × 3 × 2 = 30

Factors below 12 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

$\therefore$ Total number of possible values of n = 30 – 10 = 20

96. (c)

Divisibility rule of '8':- Last three digits of a number should be divisible by '8'.

$\dfrac{2y4}{8} \Rightarrow y = 6$ (Largest possible value of y).....(i)

Divisibility rule of '7':- If a number is divisible by 7, then the difference between twice the unit digit of the given number and the remaining part of the given number should be equal to 0, or the multiple of 7."

$x89426 - 2 \times 4 = x89418$ is multiple of 7.

Now repeating the step:

$x8941 - 16 = x8925$

$\Rightarrow x892 - 10 = x882$

$\Rightarrow x88 - 4 = x84$

$\Rightarrow x8 - 8 = x0$

$\Rightarrow x = 7$ or 0 .....(ii)

From (i) and (ii)

$(x^2 + y) = (7^2 + 6)$ or $(0^2 + 6)$

= 55 or 6

From given options $(x^2 + y) = 55$ for largest value of y.

97. (c) $32^5 + 2^{27} = (2^5)^5 + 2^{27}$

$= 2^{25} + 2^{27} = 2^{25} \times (1 + 2^2)$

$= 2^{25} \times 5 = 2 \times 5 \times 2^{24}$

$= 10 \times 2^{24}$

$\therefore$ Option (c) is satisfied.

98. (d) Given, $17408 = 17 \times 2^{10}$

Consider,

17391 = 17408 – 17

$= 17 \times 2^{10} - 17$

$= 17(2^{10} - 1)$

$= 17(1024 - 1)$

$= 17 \times 1023$

$= 17 \times 11 \times 3 \times 31$

$\Rightarrow$ Greatest prime = 31

$\therefore$ Sum of digit = 3 + 1 = 4

99. (d) 999 × abc = def 132

999 Divisibility:- Make a group of 3 digit and then add the groups which must be equal to 999.

132 + def. = 999

def. = 867

∴ d = 8, e = 6, f = 7

Now, 999 × abc = def 132

999 × abc = 867132

$$abc = \frac{867132}{999} = 868$$

i.e. a = 8, b = 6 & c = 8

Alternate Method:

(1000 – 1) × abc = def132

1000abc – abc = def132

$$\begin{array}{r} a\ b\ c\ 0\ 0\ 0 \\ d\ e\ f\ 1\ 3\ 2 \\ \hline a\ b\ c \end{array}$$

∴ c = 10 – 2 = 8

b = 9 – 3 = 6

a = 9 – 1 = 8

∴ 999 × 868 = def132

∴ 867132 = def132

d = 8

e = 6

f = 7

∴ a,b,c,d,e,f = 8,6,8,8,6,7

100. (d) $A_n = P_n + 1$

$A_1 = 2 + 1 = 3$

$A_2 = (2 \times 3) + 1 = 7$

$A_3 = (2 \times 3 \times 5) + 1 = 31$

$A_4 = (2 \times 3 \times 5 \times 7) + 1 = 211$

Now, A_1, A_2, A_3 and A_4 are odd prime numbers.

So,

1. A_n is always a composite number. (Incorrect)
2. $A_n + 2$ is always an odd number. (Correct)
3. $A_n + 1$ is always an even number. (Correct)